FLASH STUDY

2K8 XPS TOÁN 12 - KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG HÀM SỐ

ĐỀ SỐ 01

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. [KID] Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm dưới đây:

x	$-\infty$		1		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$\|\|$	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Số điểm cực trị của hàm số là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 2. [KID] Cho hàm số $y=\dfrac{x+1}{1-x}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)\cup(1;+\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

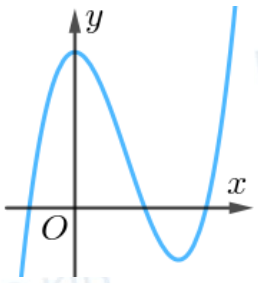
C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

Câu 3. [KID] Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=-x+3+\dfrac{5}{2x+1}$ là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 4. [KID] Đồ thị hình bên là của hàm số nào sau đây?

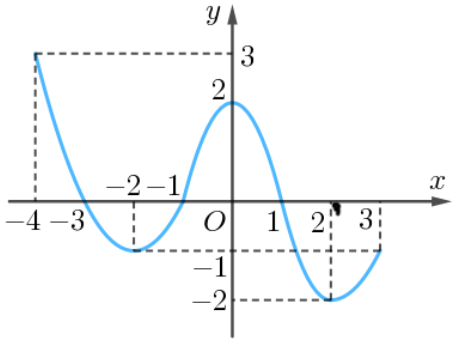


A. $y=x^3-3x^2+3$. **B.** $y=-x^3+3x^2+3$. **C.** $y=x^3-3x+3$. **D.** $y=x^3-3x^2-3$.

Câu 5. [KID] Biết đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x+a}{x+1}$ (a là tham số) cắt trục tung tại điểm có tung độ dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $y'<0,\forall x\in\mathbb{R}$. **B.** $y'<0,\forall x\neq -1$. **C.** $y'>0,\forall x\in\mathbb{R}$. **D.** $y'>0,\forall x\neq -1$.

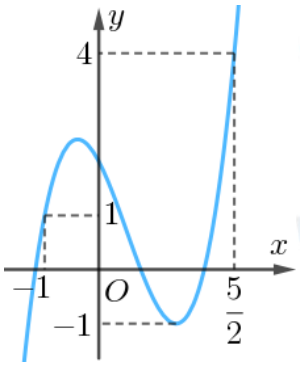
Câu 6. [KID] Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ của hàm số $y=f(x)$ được cho trong hình vẽ dưới đây.



Điểm cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là:

A. $x=-3$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=1$.

Câu 7. [KID] Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\left[-1;\frac{5}{2}\right]$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\left[-1;\frac{5}{2}\right]$. Tổng $M+m$ bằng:



A. 3. **B.** 5. **C.** $\frac{7}{2}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Câu 8. [KID] Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $f'(x)<0,\forall x\in(-1;3)$ và $f'(x)>0,\forall x\in(3;5)$. Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-1;3)$ và $(3;5)$.

B. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(3;5)$ và đồng biến trên khoảng $(-1;3)$.

C. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-1;3)$ và $(3;5)$.

D. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(3;5)$ và nghịch biến trên khoảng $(-1;3)$.

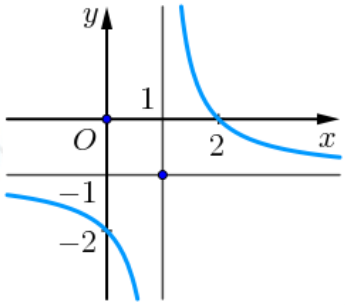
Câu 9. [KID] Giả sử dân số của một thành phố A sau t năm kể từ năm 2025 được mô tả bởi hàm số $N(t)=\frac{36t+5}{2t+4}(t\ge 0)$ trong đó $N(t)$ được tính bằng triệu người. Số dân của thành phố A không vượt quá bao nhiêu triệu người?

A. 36 triệu người. **B.** 2 triệu người **C.** 18 triệu người **D.** 17 triệu người.

Câu 10. [KID] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-4x+m}{x-2}$ có tiệm cận đứng. Khi đó tập hợp S bằng:

A. $\mathbb{R}\setminus\{-4\}$. **B.** $\mathbb{R}$. **C.** $\mathbb{R}\setminus\{2\}$. **D.** $\mathbb{R}\setminus\{4\}$.

Câu 11. [KID] Cho đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ như hình vẽ. Tính giá trị biểu thức $T=a-3b+2c$.



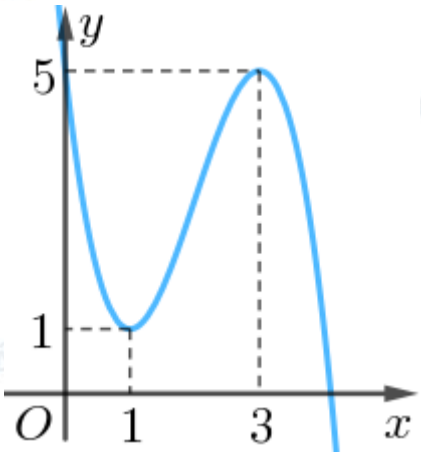
A. 12. **B.** -7. **C.** 10. **D.** -9.

Câu 12. [KID] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=-x^3-3x^2+m$ trên đoạn $[-1;1]$ bằng 0.

A. $m=2$. **B.** $m=6$. **C.** $m=0$. **D.** $m=4$.

PHẦN II. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [KID] Cho hàm số bậc ba $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ:



a) $f(0)=5$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;3)$.

c) Giá trị cực đại của hàm số bằng 3.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;3]$ bằng 1.

a)	b)	c)	d)

Câu 2. **[KID]** Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	0	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$

a) Có 3 giá trị của x để $f'(x)=0$.

b) Hàm số $f(x)$ có giá trị lớn nhất bằng 0, đạt được tại $x=0$.

c) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ không có tiệm cận ngang.

d) Nếu đồ thị hàm số $y=f(x)$ và đường thẳng $y=a$ có đúng 3 điểm chung thì $a=0$.

a)	b)	c)	d)

Câu 3. **[KID]** Một gia đình sử dụng một loại điều hòa Inverter "thông minh". Không giống điều hòa thường, công suất của nó thay đổi theo thời gian để tối ưu hóa việc làm mát và tiết kiệm điện. Lượng điện năng tiêu thụ (đơn vị: kWh) của riêng chiếc điều hòa này sau t giờ hoạt động được mô tả gần đúng bởi hàm số bậc ba: $E(t)=0,01t^3-0,05t^2+0,8t$.



Giả sử lúc $8h00$ sáng, trước khi bật điều hòa, công tơ điện của nhà chỉ số là $2000kWh$. Các thiết bị khác trong nhà không đáng kể, biết công suất tiêu thụ tức thời bằng đạo hàm của lượng điện năng tiêu thụ $\left(P(t)=E'(t)\right)$. Xác định tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Vào lúc $12h00$ trưa, chỉ số trên công tơ điện của gia đình sẽ là $2003,04kWh$.

b) Để điều hòa tiêu thụ một lượng điện đúng bằng $13kWh$, gia đình cần phải bật nó liên tục 10 giờ, tức là đến $18h00$.

c) Công suất tiêu thụ trung bình của điều hòa trong 10 giờ hoạt động đầu tiên lớn hơn công suất tiêu thụ điện tức thời tại thời điểm $12h00$ trưa.

d) Trong quá trình hoạt động, công suất tiêu thụ điện nhỏ nhất mà chiếc điều hòa này đạt được là $0,75kW$.

a)	b)	c)	d)

Câu 4. **[KID]** Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Biết rằng, nếu số lượng đặt hàng là x (tấn) sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x)=45-0,001x^2$ (triệu đồng) và chi phí để nhà máy A sản xuất được x (tấn) sản phẩm trong một tháng là $C(x)=100+30x$ (triệu đồng), gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm.

a) Chi phí để nhà máy A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.

b) Số tiền nhà máy A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho nhà máy B là 600 triệu đồng.

c) Lợi nhuận mà nhà máy A thu được khi bán x (tấn) sản phẩm $(0\le x\le 100)$ cho nhà máy B là $H(x)=-0,001x^3+15x-100$.

d) Nhà máy A bán cho nhà máy B khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

a)	b)	c)	d)

PHẦN III. (3,0 điểm) Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

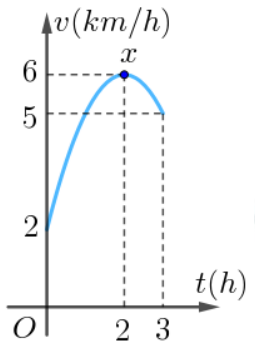
Câu 1. **[KID]** Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{2x^2+26x+18}{x+13}$ có điểm cực tiểu $x=x_1$ và điểm cực đại bằng $x=x_2$. Tính giá trị của biểu thức $P=-2x_1+x_2$.

Đáp án				

Câu 2. **[KID]** Cho hàm số $y=\dfrac{2x+m}{mx-1}$. Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng, tiệm cận ngang và các tiệm cận cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích là 2?

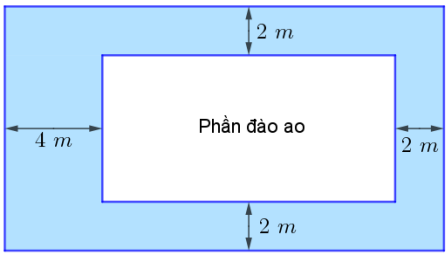
Đáp án				

Câu 3. **[KID]** Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc vào thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $X(2;6)$ và trục đối xứng song song với Oy (Quan sát hình vẽ). Gia tốc tức thời của vật tại thời điểm $t=1,5(h)$ bằng bao nhiêu km/h^2?



Đáp án				

Câu 4. [KID] Gia đình ông KID dự định sử dụng một mảnh đất hình chữ nhật trong vườn có diện tích $384m^2$ để làm kinh tế gia đình. Sau khi bờ bên trái được trừ đi $4m$, 3 bờ còn lại đều trừ $2m$ dùng làm lối đi và trồng cây thì diện tích còn lại được sử dụng để đào một cái ao dạng hình hộp chữ nhật có chiều sâu $2m$ để thả cá (như hình vẽ). Khi thể tích của ao thả cá là lớn nhất thì chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là bao nhiêu?

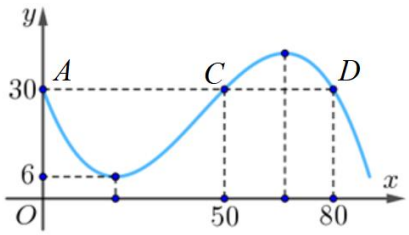


Đáp án				

Câu 5. [KID] Nhân dịp cuối tuần, anh KID quyết định rủ crush đi chơi công viên giải trí để tạo bất ngờ. Cả hai cùng trải nghiệm trò "Tàu Lượn Tình Yêu", một trò chơi cảm giác mạnh nổi tiếng (Hình 1). Là một người đam mê Toán học, anh KID phát hiện ra rằng một đoạn đường ray của tàu lượn được mô phỏng hoàn hảo bởi đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d\,(0 \le x < 90)$ (đơn vị trên mỗi trục là mét) như hình 2; tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A, đi qua các điểm C, D đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là $6m$. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).*



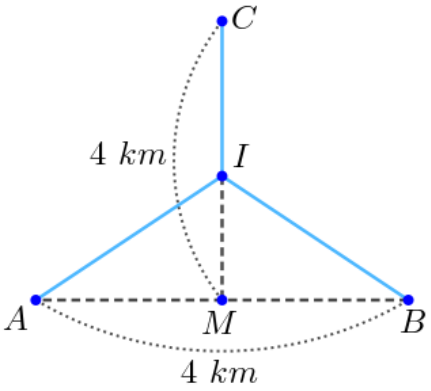
Hình 1



Hình 2

Đáp án				

Câu 6. [KID] Một nhà máy cung cấp nước được đặt ở vị trí C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng $4km$. Người ta muốn làm một đường ống dẫn nước từ nhà máy nước C đến một vị trí I nằm giữa đoạn thẳng MC sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy A và B (hình vẽ). Tổng độ dài đường ống dẫn nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Đáp án				

--------HẾT-------